

# Представяне на алгоритми чрез визуална среда

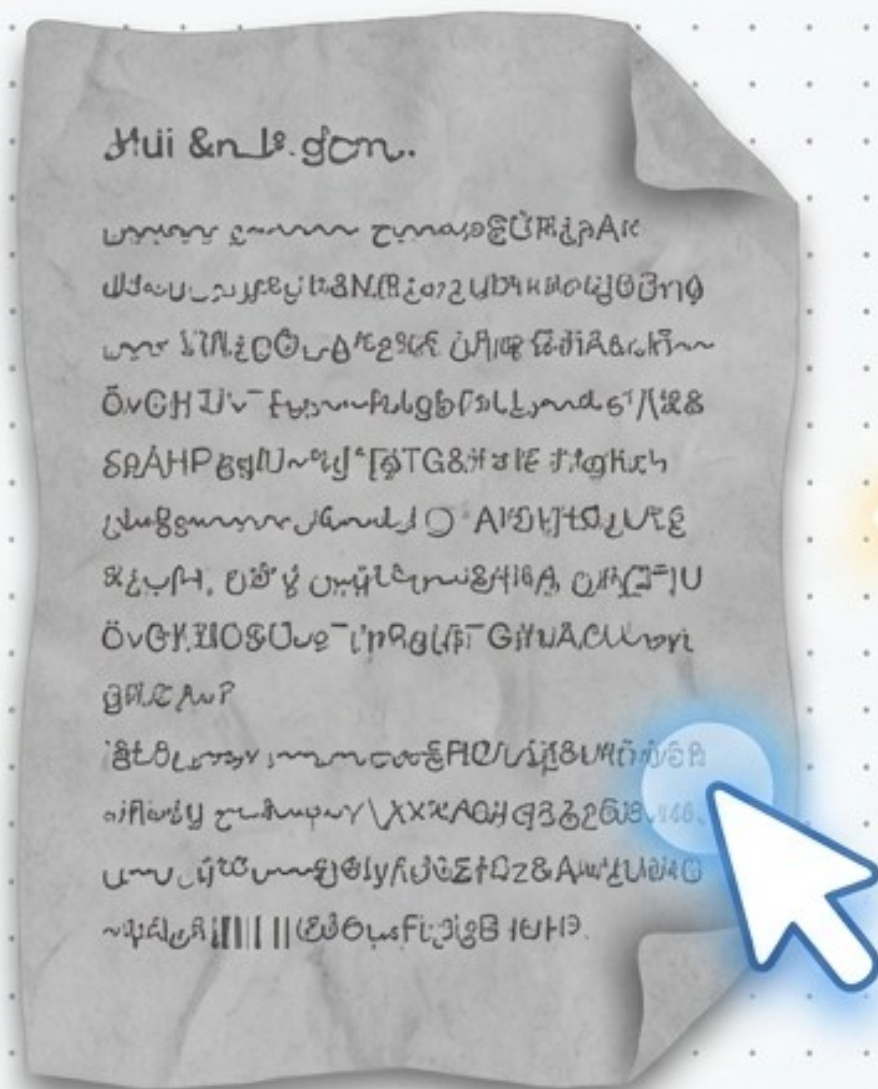
От думи към картини: Твоето дигитално студио за идеи



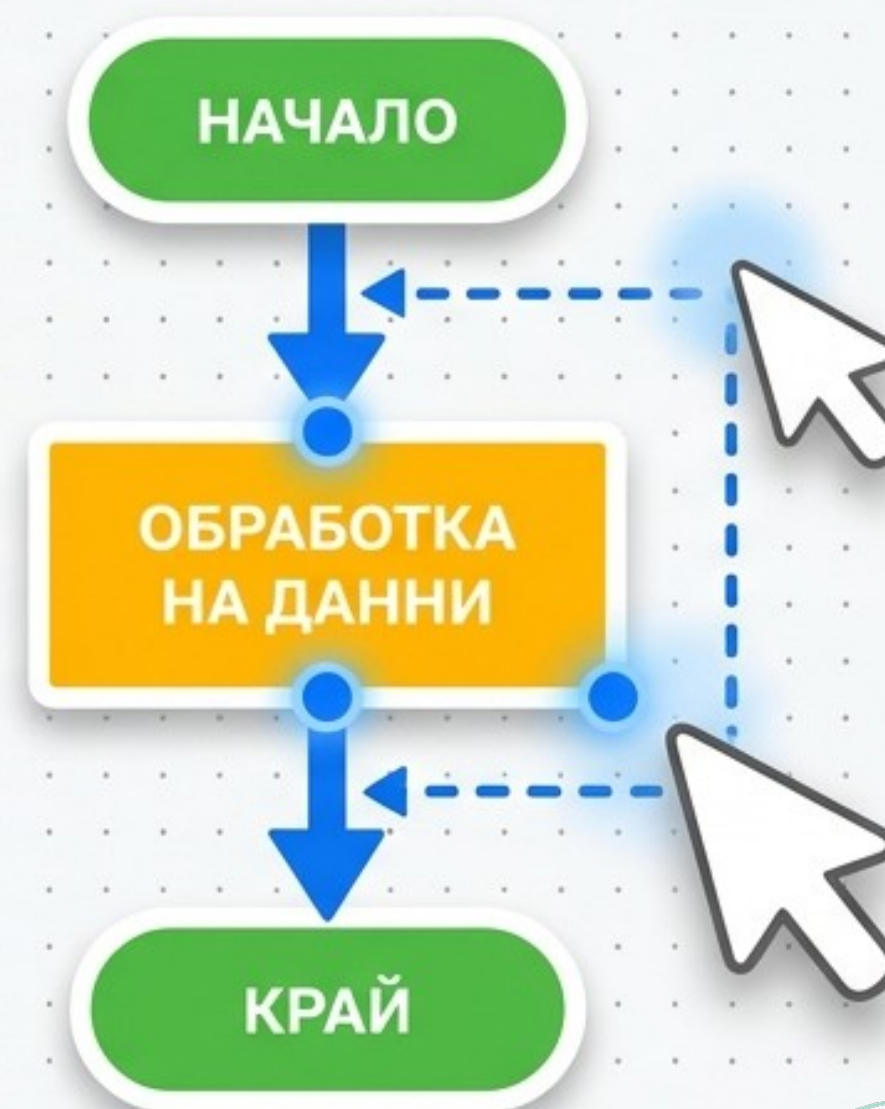
Информационни технологии, 10 клас,  
Маврова



# Защо използваме блок-схеми?



Текстово описание. Трудно за четене, лесно да се изгубиш в детайлите.



Визуална среда. Ясен път. Мозъкът ни обработва картини много по-бързо от думи. Всяка форма има своя цел и ни води до решението.



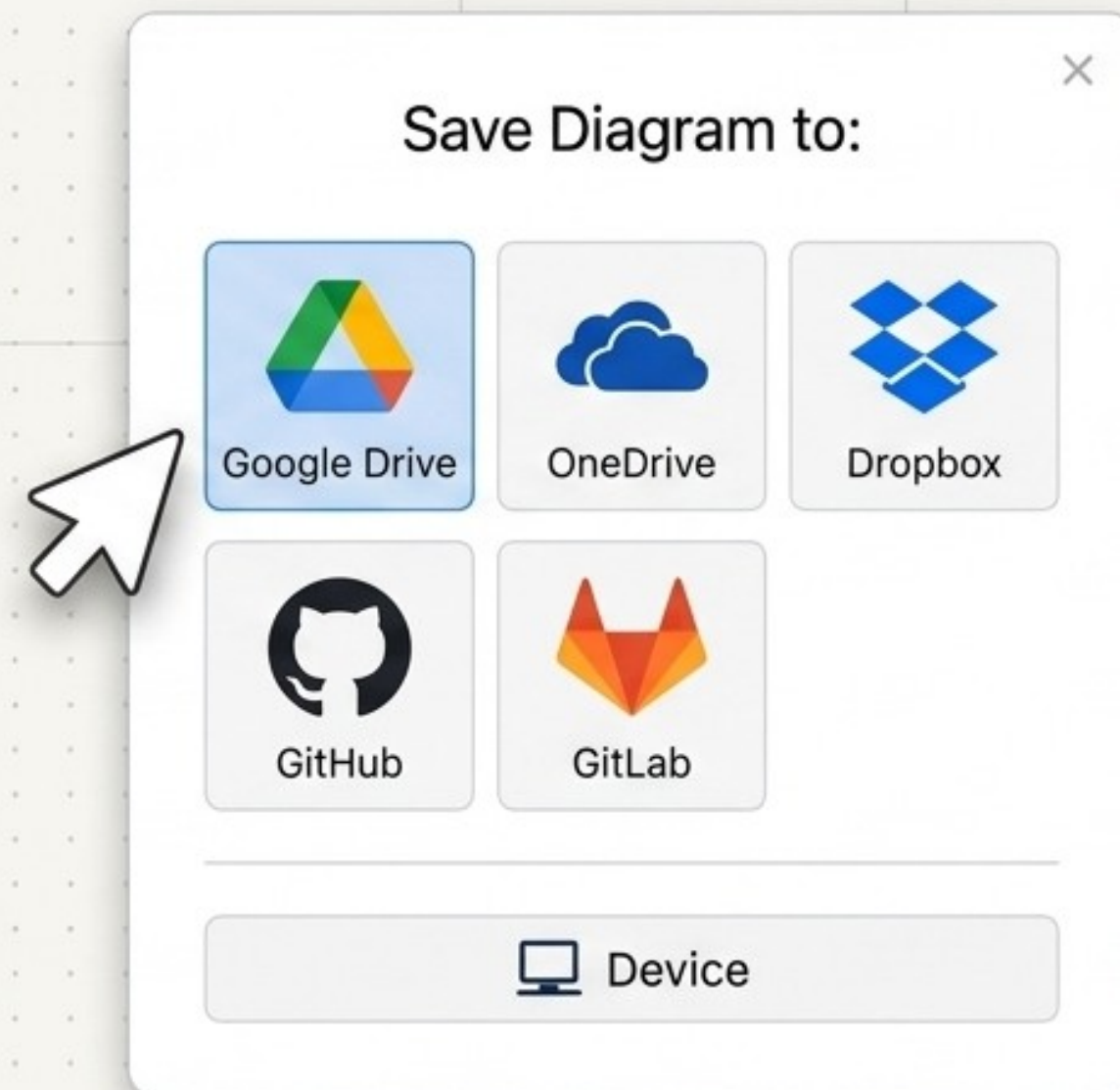


# Стъпка 1: Влизане в дигиталното студио

Отворете уеб адреса [app.diagrams.net](https://app.diagrams.net). Редакторът е безплатен и интуитивен.

## Къде да запазим?

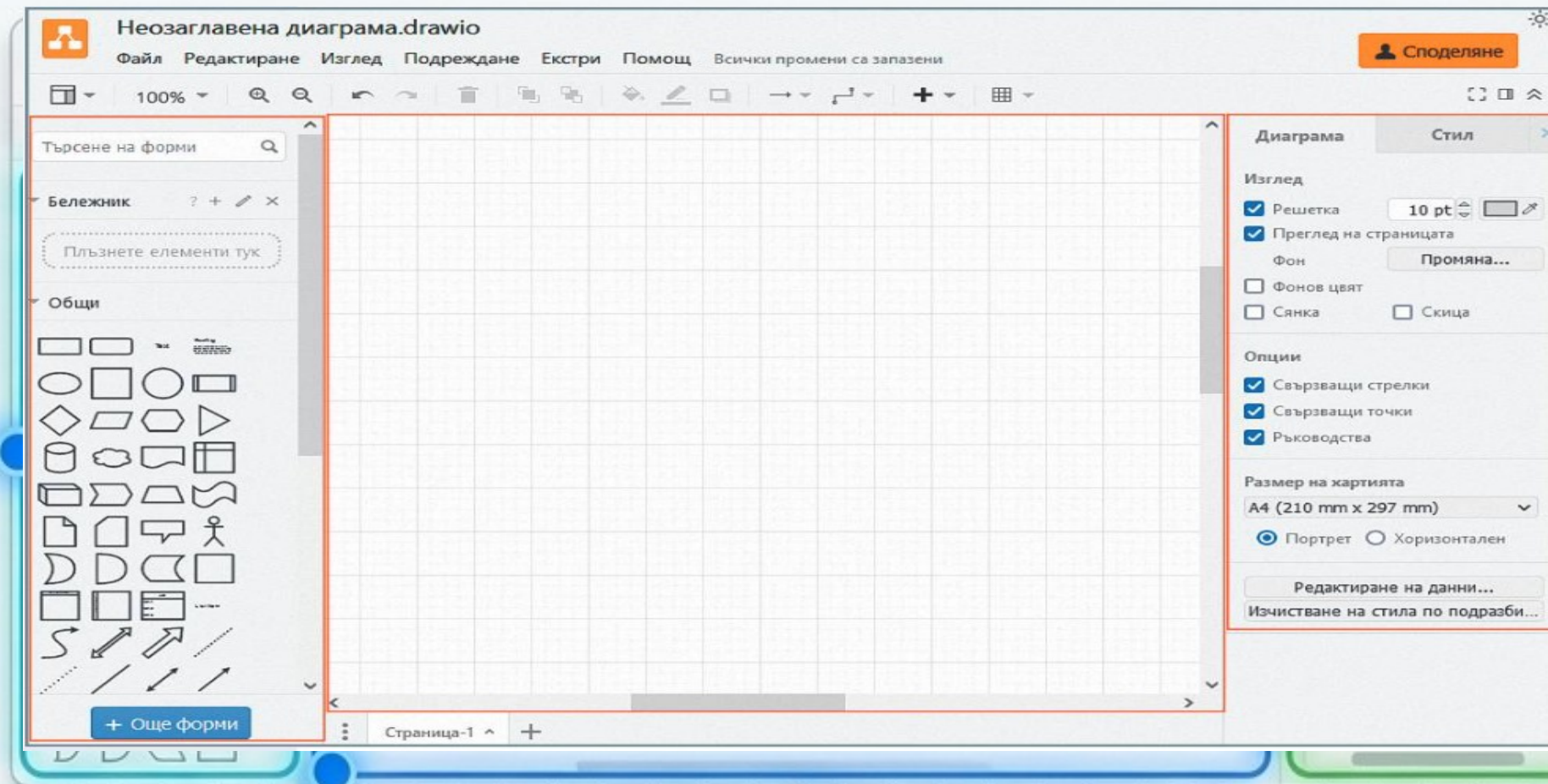
- **Облак (Cloud):** Google Drive, OneDrive, Dropbox, GitHub (достъп отвсякъде).
- **Устройство (Device):** На вашия личен компютър.





draw.io

<https://app.diagrams.net/>



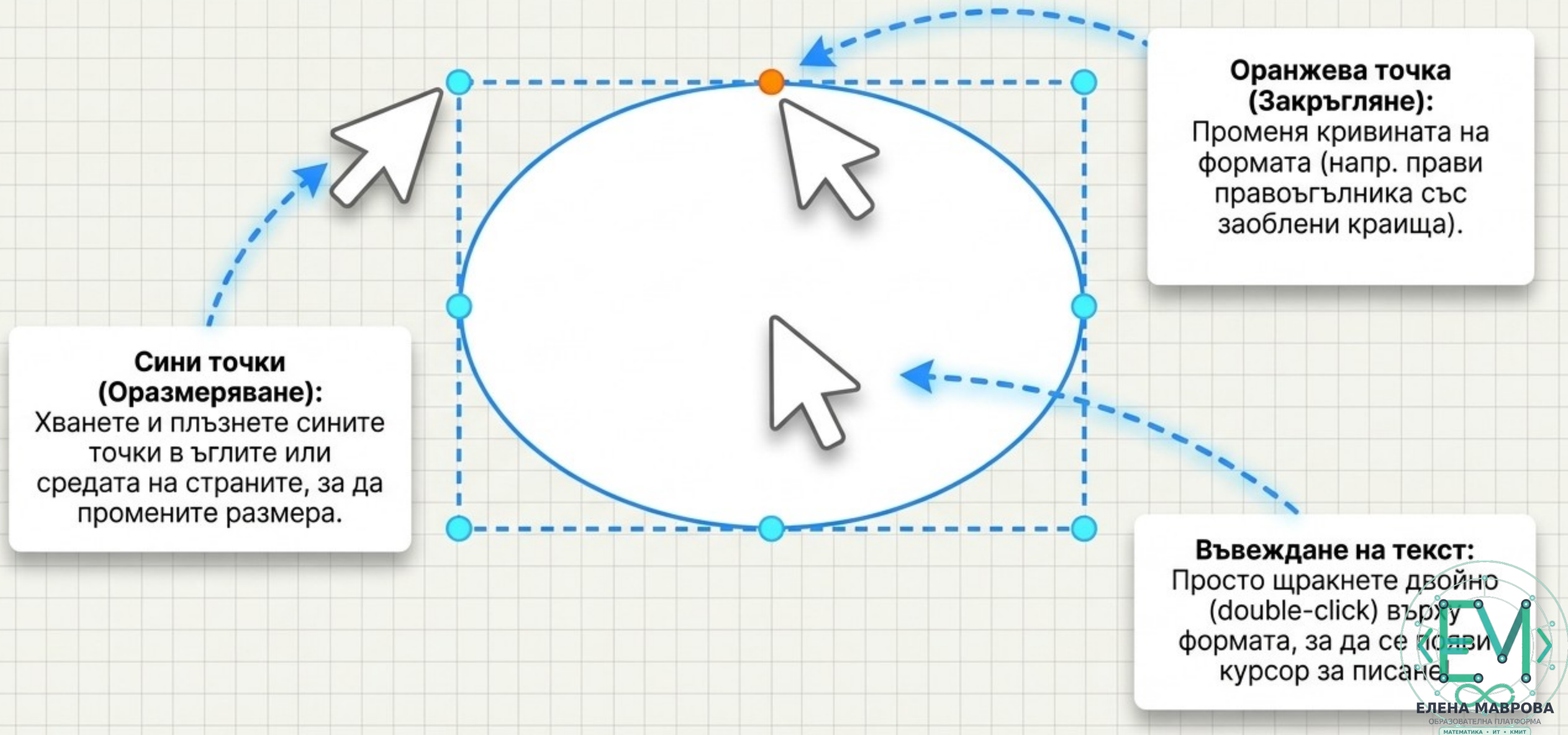
**Библиотека с форми** – Тук са строителните блокове. Влачете и пуснете (drag & drop) или просто кликнете.

**Работно поле (Canvas)** – Твоята дъска за рисуване. Приближавай и отдалечавай мащаба чрез скролера на мишката.

**Панел за форматиране** – Тук променят цветовете, стила на линиите и текста на избрания елемент.

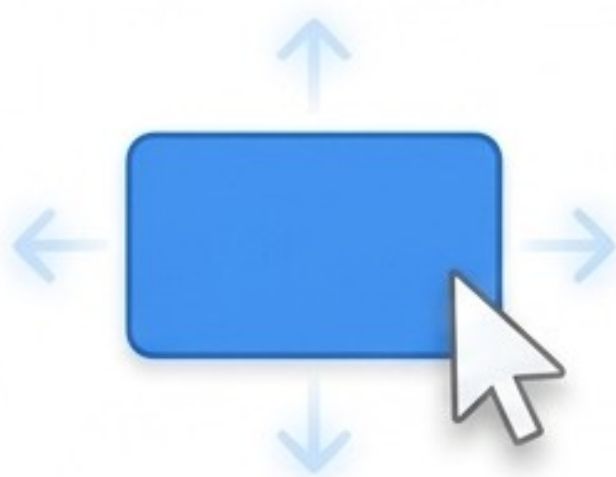


# Управление на формите



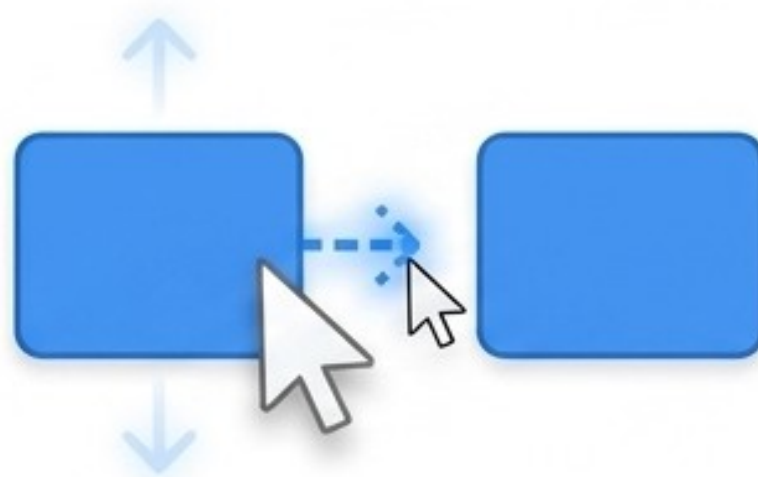


# Магията на връзките



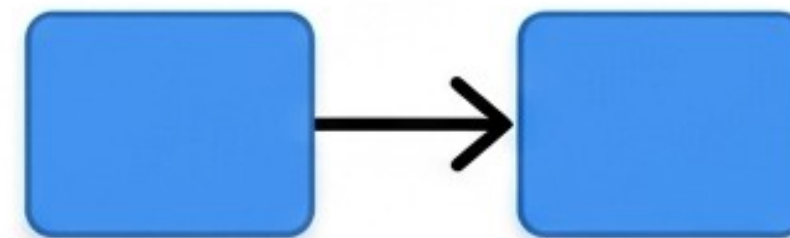
## Стъпка 1 (Посочване):

Доближете формата. Появяват се бледи стрелки в четирите посоки.



## Стъпка 2 (Свързване):

Кликнете върху стрелката (или я плъзнете към друга форма), за да изградите здрава връзка.



## Стъпка 3 (Посока на потока):

Програмата автоматично чертае линията и слага стрелка, показваща посоката на алгоритъма.

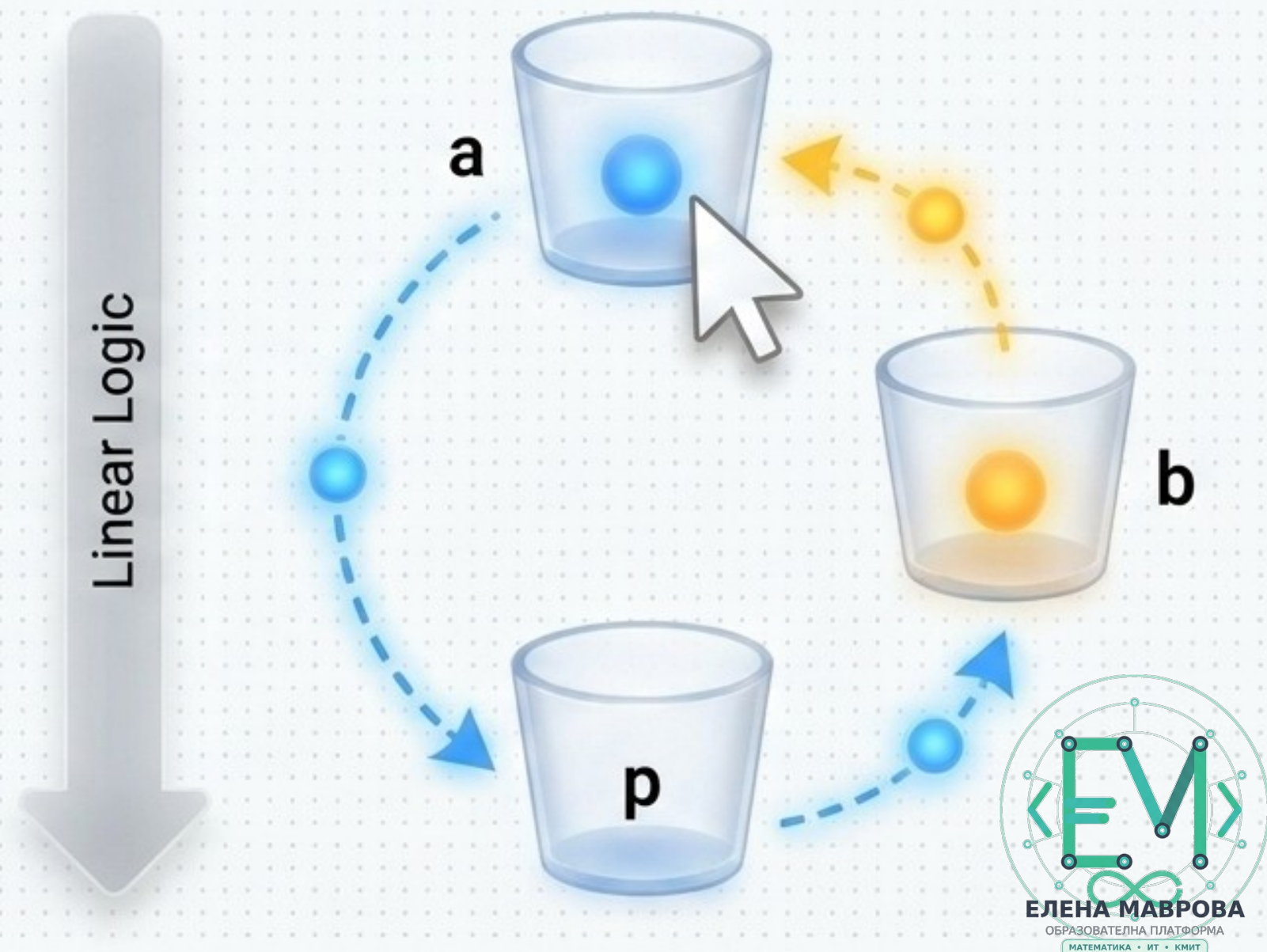


# Задача 1: Размяна на стойности

**Тип:** Линеен алгоритъм (действията се изпълняват едно след друго)

**Мисията:** Имаме две променливи.  
Трябва да разменим техните  
стойности.

**Ключът към успеха:** За да не  
изгубим данните, се нуждаем от  
"резервна" кутия – променливата  $p$ .



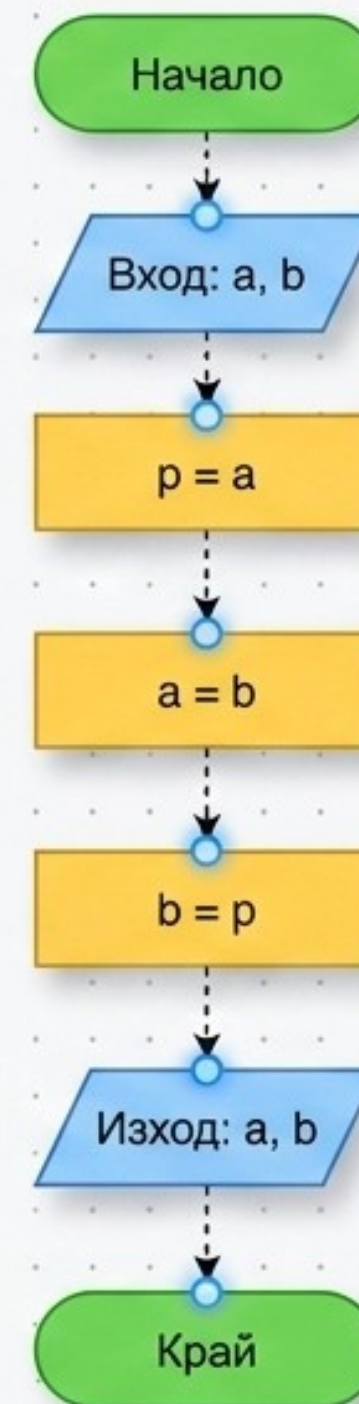


# Решение 1: Право напред

1. Начало (Елипса)
2. Вход:  $a, b$  (Успоредник)
3. Запазване:  $p = a$  (Правоъгълник)
4. Заместване:  $a = b$
5. Възстановяване:  $b = p$
6. Изход:  $a, b$  (Успоредник)
7. Край (Елипса)

## Pro-Tip

Запазете файла чрез File -> Save As...  
с името zadacha1.drawio





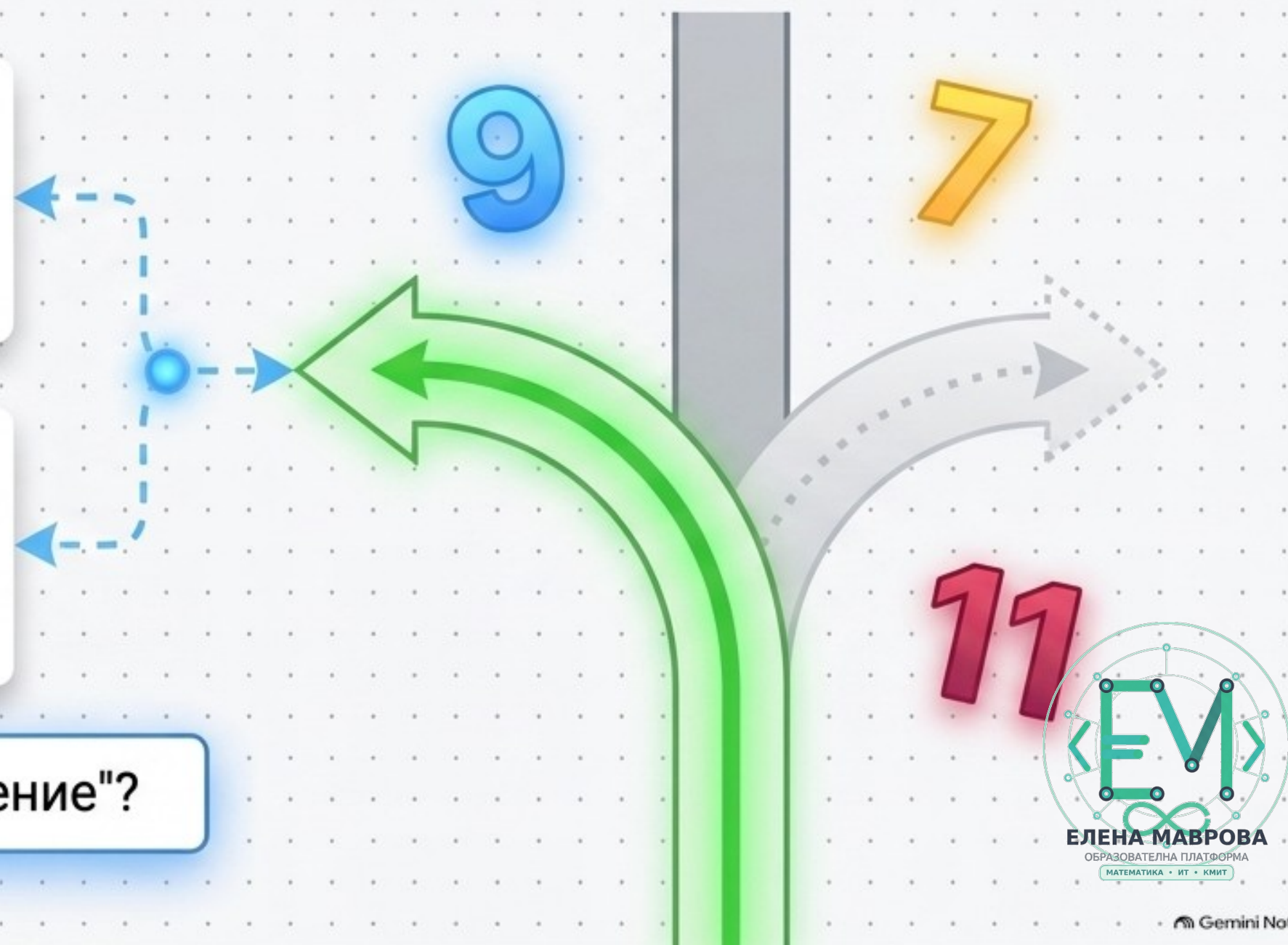
# Задача 2: Най-голямото от 3 числа

**Тип:** Алгоритъм с разклонение (Вземане на решения)

**Мисията:** Дадени са числата  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .  
Трябва да намерим най-голямото  
(ще го наречем  $m$ ).

**Тестови стойности за проверка:**  
Опитайте логиката си с числата  
(9, 7, 11) и (5, 11, 9).

**Въпрос:** Как програмата "взема решение"?





# Решение 2: Ромбът на решенията

(Словесно описание)

Въведи  $a, b, c \rightarrow m = a$ .

Ако  $m < b$ , тогава  $m = b$ .

Ако  $m < c$ , тогава  $m = c$ .

Ако  $m < c$ , тогава  $m = c$ .

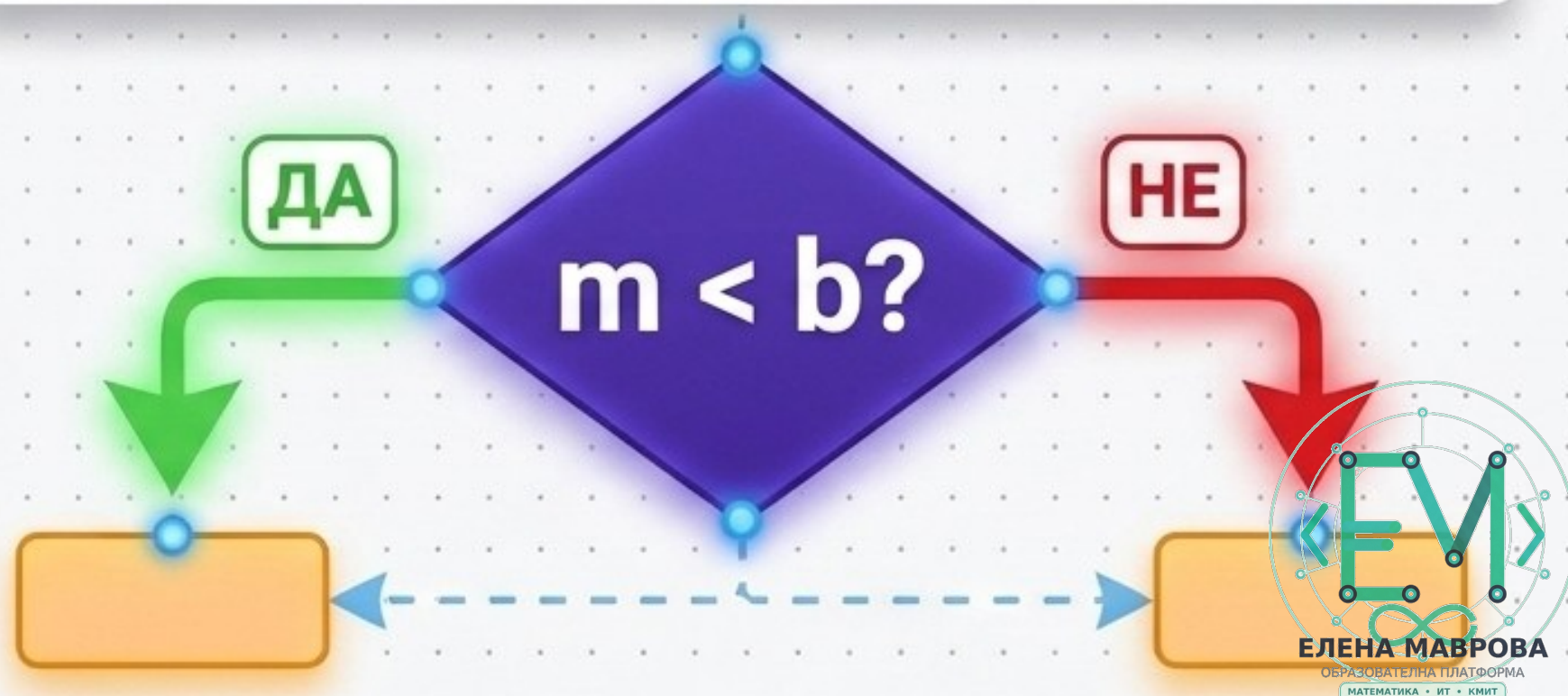
Изведи  $m$ .

(Визуален превод)

За всяко "Ако..." (If) използваме Ромб.  
Той винаги има един вход и ДВА изхода:

**Път 1:** Условието е изпълнено (ДА).

**Път 2:** Условието НЕ е изпълнено (В противен случай).





# Задача 3: Пътят до училище

Алгоритмите са навсякъде около нас

## Сценарият:

1. Напускаме дома.
2. Поглеждаме колко е часът.
3. Критичен момент:  
Ако е преди 7:15 ч. ->  
отиваме на спирката и  
хващаме автобус.
4. В противен случай:  
Хващаме такси.
5. Слизаме пред училище и  
влизаме вътре.





# Решение 3: Каква форма е реалността?

Какъв вид блокове ще използвате **за всяка точка**?

Напускане на дома  
(Начало)

Поглеждаме часовника  
(Действие/Вход)

Преди 7:15 ли е?  
(Въпрос/Условие)

Влизаме вътре  
(Край)

Елипса

Успоредник или  
Правоъгълник

Ромб (Два пътя:  
Автобус или Такси)

Елипса





# Сподели своя шедьовър

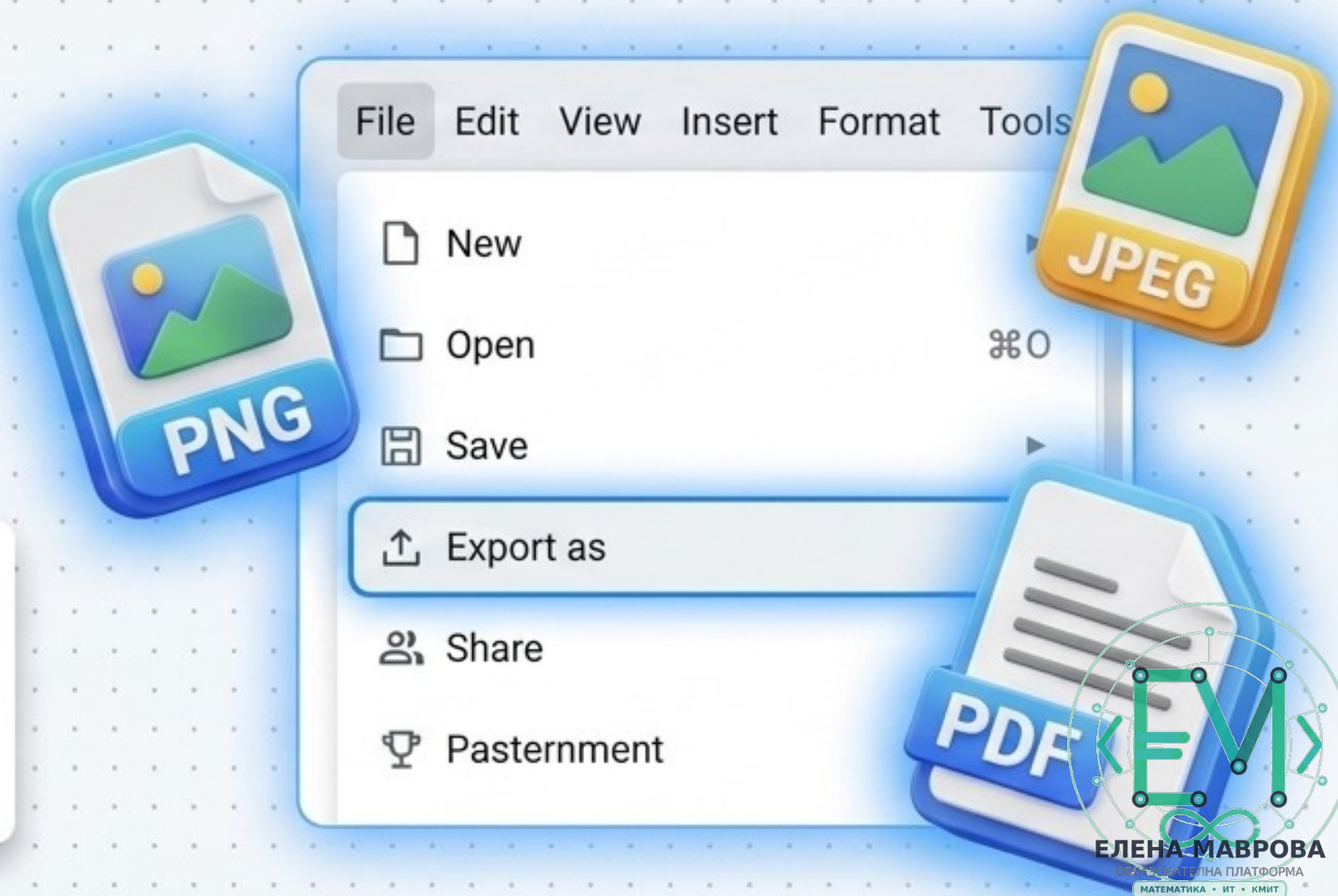
## Експортиране на завършената блок-схема

След като алгоритъмът ви работи безупречно, можете да го изтеглите като изображение или документ чрез менюто File -> Export as.

### **PNG / JPEG:**

Перфектни за вмъкване в презентации или изпращане като картинка.

**PDF:** Най-доброто за принтиране или домашни работи – запазва перфектно качество при увеличение!





# Тайният код на формите (Синтез)



**Елипса (Овал) - Старт & Стоп**

Показва къде започва и завършва всичко.



**Успоредник - Вход & Изход.**

Данните, които даваме, и резултатът, който получате.



**Правоъгълник - Действие.**

Математика, промяна на стойности, реална работа.



**Ромб - Условие. Кръстопътят.**

Винаги задава въпрос с отговори Да/Не

